Face Recognition System — Konsep Lengkap

> Dokumen ini fokus pada **model & pipeline face recognition** saja. Sistem absensi (pencatatan jam, dashboard, laporan) dipisah dan dirancang belakangan.

1. Stack Teknologi (100% Gratis, Offline, Open-Source)

Komponen	Library	Lisensi	Fungsi
Face Detection	InsightFace — **SCRFD**	MIT	Mendeteksi lokasi wajah di frame kamera. Sangat cepat (~5ms/frame di CPU) dan akurat walau wajah miring atau pakai kacamata.
Face Embedding	InsightFace — **ArcFace (buffalo_l)**	Non-commercial / MIT	Mengubah wajah jadi vektor 512 dimensi. Akurasi LFW ≥ 99.8%. Model ini yang menjadi "otak" pengenalan.
Liveness & Panduan Wajah	**Google MediaPipe Face Mesh**	Apache 2.0	468 landmark wajah real-time. Untuk deteksi kedipan mata, arah kepala (kiri/kanan/lurus), dan kualitas posisi wajah di oval guide.
Backend	**Python + FastAPI**	MIT	API endpoint untuk enrollment & identification.
Database	**SQLite**	Public Domain	Menyimpan data karyawan + vektor embedding wajah. Cukup untuk ratusan karyawan.
Frontend Kamera	**HTML5 + WebRTC + Vanilla JS**	—	Antarmuka kamera di browser, oval guide, instruksi interaktif. Tanpa framework berat.

> NOTE
>
> Semua model di-download sekali saja (total ~300MB). Setelah itu sistem berjalan **full offline** tanpa internet.

Instalasi Dependensi

```
bash
pip install insightface onnxruntime mediapipe opencv-python fastapi uvicorn python-
multipart numpy
```

2. Cara Kerja Inti — Face Embedding

Sistem **tidak** menyimpan foto wajah untuk dibandingkan secara visual. Yang terjadi:

1. Foto wajah masuk ke model ArcFace.
2. Model menghasilkan **vektor 512 angka desimal** (disebut *embedding*).
3. Vektor ini adalah "sidik jari digital" wajah — unik per orang, stabil walau ekspresi/pencahayaan berubah.
4. Saat pengenalan, vektor wajah baru dihitung jaraknya terhadap semua vektor di database.

Rumus Pencocokan (Cosine Similarity):

$$\text{similarity} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| \times |\vec{B}|}$$

similarity = |A⃗| × |B⃗|A⃗ · B⃗

- Hasil 1.0 = identik, 0.0 = sama sekali berbeda.
- Threshold yang direkomendasikan: **≥ 0.45** (cosine distance dari InsightFace). Semakin tinggi, semakin ketat.

3. Alur Pendaftaran Wajah (Enrollment) — Gaya e-KYC Bank

Pendaftaran dilakukan **sekali per karyawan**, dibimbing dengan instruksi interaktif di layar.

Detail Tiap Langkah:

3.1 Oval Guide & Posisi Wajah

- Di layar tampil lingkaran oval transparan.
- Sistem menggunakan MediaPipe Face Mesh untuk mengukur apakah wajah berada di posisi dan jarak yang benar.

- Jika wajah terlalu jauh/dekat/miring → oval berubah merah + pesan koreksi.

3.2 Quality Gate (Cek Kualitas Otomatis)

Sebelum mengambil embedding, sistem memvalidasi:

Pengecekan	Metode	Kriteria Lolos
Pencahayaan	Rata-rata brightness piksel area wajah	> 80 dan < 220 (skala 0–255)
Ketajaman (Blur)	Laplacian variance	> 100 (makin tinggi makin tajam)
Jarak Wajah	Rasio lebar wajah terhadap lebar frame	25%–60% dari lebar frame
Posisi di Oval	Koordinat landmark hidung vs pusat oval	Dalam radius toleransi

3.3 Liveness Detection (Anti-Spoofing Pasif + Aktif)

Aktif — Deteksi Kedipan Mata:

```
Eye Aspect Ratio (EAR) = (|p2-p6| + |p3-p5|) / (2 × |p1-p4|)
```

- Mata terbuka: EAR ≈ 0.25–0.30
- Mata tertutup (kedip): EAR < 0.20
- Sistem mendeteksi transisi terbuka → tertutup → terbuka dalam < 400ms = kedipan valid.

Aktif — Deteksi Arah Kepala:

```
python
def get_head_direction(landmarks):
    nose_x = landmarks[1].x
    left_cheek = landmarks[234].x
    right_cheek = landmarks[454].x
    ratio = (nose_x - left_cheek) / (right_cheek - left_cheek)

    if ratio < 0.38:
        return "KANAN"
    elif ratio > 0.62:
        return "KIRI"
    return "LURUS"
```

- Sistem meminta tengok kiri → validasi ratio > 0.62
- Lalu tengok kanan → validasi ratio < 0.38

- Foto / video playback di HP **tidak bisa merespons instruksi acak ini** → anti-spoofing efektif.

3.4 Penyimpanan Embedding

Setiap karyawan menyimpan **3 embedding** (lurus, kiri, kanan) di database:

```
sql
CREATE TABLE employees (
    id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nik         TEXT UNIQUE NOT NULL,
    name        TEXT NOT NULL,
    division    TEXT,
    created_at  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE face_embeddings (
    id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    employee_id INTEGER NOT NULL REFERENCES employees(id),
    pose        TEXT NOT NULL,  -- 'front', 'left', 'right'
    embedding   BLOB NOT NULL,  -- 512 x float32 = 2048 bytes
    created_at  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

4. Alur Pengenalan Wajah (Identification 1:N)

Saat karyawan menghadap kamera (di kios absensi atau halaman `/identify`):

```
```

Detail Pencocokan 1:N:

```
python
import numpy as np

def identify(query_embedding, all_embeddings, all_employee_ids, threshold=0.45):
    """
    query_embedding: vektor 512-d dari wajah di kamera
    all_embeddings:  array (N, 512) semua embedding di database
    all_employee_ids: list employee_id setiap embedding
    """
    # Cosine similarity = dot product (karena ArcFace sudah L2-normalized)
    similarities = np.dot(all_embeddings, query_embedding)

    best_idx = np.argmax(similarities)
    best_score = similarities[best_idx]

    if best_score >= threshold:
        return all_employee_ids[best_idx], best_score
    return None, best_score
```

- Karena setiap karyawan punya 3 embedding, satu orang bisa "match" dari embedding pose manapun.
- Sistem mengambil **skor tertinggi** di antara semua embedding, lalu memetakan ke `employee_id`.

5. Kunci Akurasi — Agar Tidak Salah Orang

5.1 Threshold yang Tepat

Threshold Cosine Similarity	Efek
≥ 0.35	Terlalu longgar. Bisa salah orang jika karyawan mirip.
≥ 0.45	**Rekomendasi default.** Seimbang antara akurasi dan kenyamanan.
≥ 0.55	Ketat. Cocok jika karyawan < 30 orang dan pencahayaan bagus.
≥ 0.60	Sangat ketat. Mungkin sering gagal jika pencahayaan buruk.

> IMPORTANT

> Jangan pernah set threshold terlalu rendah demi "kenyamanan". Lebih baik sistem berkata "*Wajah tidak dikenali, coba lagi*" daripada salah mengidentifikasi orang.

5.2 Multi-Embedding per Orang

Menyimpan 3 embedding dari 3 sudut (lurus, kiri, kanan) meningkatkan peluang match di kondisi nyata ketika karyawan tidak selalu menghadap kamera persis lurus.

5.3 Pencahayaan di Titik Kamera

- Pasang **ring light / panel LED** di dekat kamera kios.
- Hindari backlight (jendela di belakang karyawan).
- Pencahayaan konsisten = embedding konsisten = akurasi tinggi.

5.4 Re-enrollment Berkala

- Wajah manusia berubah perlahan (kumis, jenggot, berat badan, kacamata baru).
- Sediakan fitur "Perbarui Data Wajah" yang bisa dijalankan mandiri oleh karyawan setiap 6–12 bulan.

5.5 Konfirmasi Visual

- Setelah sistem mengenali wajah, tampilkan nama + foto karyawan di layar selama 3 detik.
- Jika salah, ada tombol "Bukan Saya" → sistem log kejadian dan minta karyawan lapor ke HRD.

5.6 Gap Score Check (Pembeda Kembar / Mirip)

```
python
# Setelah dapat skor tertinggi, cek selisih dengan skor ke-2
if best_score - second_best_score < 0.05:
    # Dua orang terlalu mirip skornya → minta verifikasi manual
    return "AMBIGUOUS", best_score, second_best_score
```

Ini mencegah salah identifikasi jika dua karyawan kebetulan mirip (saudara kembar, dll).

6. Arsitektur Keseluruhan

```
```

Endpoint API:

Method	Endpoint	Fungsi
`POST`	`/api/register`	Kirim frame wajah (base64) + data karyawan → simpan embedding
`POST`	`/api/identify`	Kirim frame wajah (base64) → kembalikan nama & skor kemiripan
`GET`	`/api/employees`	Daftar semua karyawan terdaftar
`PUT`	`/api/employees/{id}/re-enroll`	Perbarui embedding wajah karyawan
`DELETE`	`/api/employees/{id}`	Hapus karyawan + semua embedding-nya

7. Spesifikasi Hardware Minimum

Komponen	Minimum	Rekomendasi
CPU	Intel i3 / Ryzen 3	Intel i5 / Ryzen 5
RAM	4 GB	8 GB
Webcam	720p	1080p (Logitech C920 atau setara)
GPU	Tidak wajib (CPU cukup)	NVIDIA GPU + CUDA = 5–10x lebih cepat
Storage	1 GB (model + DB)	SSD lebih baik

> **TIP**
>
> Untuk kantor < 100 karyawan, laptop biasa dengan webcam bawaan sudah cukup. InsightFace + SCRFD berjalan ~15 FPS di CPU modern tanpa GPU.

8. Ringkasan

Aspek	Keputusan
Biaya	$0 — Semua open-source, offline
Model Utama	InsightFace ArcFace (buffalo_l) — 512-d embedding
Deteksi Wajah	SCRFD (bawaan InsightFace)
Liveness	MediaPipe Face Mesh (kedipan + arah kepala)
Embedding per Orang	3 (lurus, kiri, kanan)
Pencocokan	Cosine Similarity 1:N, threshold ≥ 0.45
Anti Salah Orang	Threshold ketat + gap score check + konfirmasi visual
Database	SQLite (vektor disimpan sebagai BLOB)
Performa	< 1 detik identifikasi di CPU biasa